

Mimari Restorasyonda Veri Yönetimi ve Analizi

Ofis Programları – Hafta 9

Mimari Restorasyonda Veri Yönetimi ve Analizi

Mimari restorasyon projelerinin karmaşıklığı, büyük hacimli veri setlerinin etkin yönetimini gerektirir.

Bu sunumda, saha ve envanter verilerini anlamlandırmak, temizlemek ve standartlaştırmak için kullanılan temel ofis programları araçları ele alınacaktır. Veri analizi teknikleri, restorasyon süreçlerinin planlanması ve önceliklendirilmesi açısından kritik öneme sahiptir.



Veri Analizine Giriş: Neden Gereklidir?

Restorasyon projeleri, malzeme analiz raporlarından, hasar tespit çizelgelerine, maliyet tahminlerinden, envanter kayıtlarına kadar çok çeşitli veriyi içerir. Temel veri analiz teknikleri, bu dağınık bilgiyi organize ederek hızlı karar alma süreçlerini destekler. Veri yığınınından çıkarılan anlamlı bilgiler (insight), kaynak tahsisi ve risk yönetimi için temel oluşturur.



Haftanın Ana Konuları

Bu hafta ele alacağımız temel konular, veri setlerini kullanıcı dostu ve güvenilir hale getirmeyi amaçlar:

1. Sıralama (Sorting): Verilerin düzenlenmesi.
2. Filtreleme (Filtering): İstenilen alt kümelerin görüntülenmesi.
3. Veri Araçları (Data Tools): Metin dönüştürme ve yinelenenleri kaldırma.
4. Veri Doğrulama (Data Validation): Giriş standartlarının belirlenmesi ve hata önleme.

Sıralama (Sorting) Kavramı

Sıralama, veri setindeki satırları belirli bir sütuna veya sütun kombinasyonuna göre düzenleme işlemidir.

Amaç, veriyi daha okunabilir hale getirmek ve analiz veya raporlama için hazırlamaktır.

Sıralama işlemi, verileri tek düzeyli veya çok düzeyli olarak gerçekleştirebilir.

Tek Düzeyli Sıralama

Tek bir kritere göre yapılan sıralamadır.

Örnekler:

- Metin verileri: A'dan Z'ye veya Z'den A'ya alfabetik sıralama. (Örn: Eleman adı, malzeme türü)
- Sayısal veriler: Büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralama. (Örn: Hasar skoru, maliyet)



Çok Düzeyli Sıralama

İki veya daha fazla sıralama kriterinin uygulandığı sıralama türüdür. İlk kriter 'birincil anahtar' olarak kabul edilir; bu kritere göre eşit olan değerler, 'ikincil anahtar'a göre sıralanır. Örnek: Önce hasarın ciddiyetine (büyükten küçüğe), sonra ise yapısal bölüme (A'dan Z'ye) göre sıralama.



Çok Düzeyli Sıralama: Restorasyon Uygulaması

Restorasyon yönetiminde, aciliyet derecesi ve maliyet gibi farklı faktörleri aynı anda değerlendirmek önemlidir.

Örnek senaryo:

1. Ana Seviye: Hasar Durumu (Çok Yüksek -> Düşük)
2. İkincil Seviye: Restorasyon Bölgesi (Cephe, Çatı, İç Mekan)
3. Üçüncül Seviye: Malzeme Tipi (Taş, Ahşap, Harç)

Bu hiyerarşik sıralama, hangi müdahalenin önce yapılması gerektiğini gösteren net bir rapor sağlar.



Özelleştirilmiş Sıralama Listeleri

Bazen verileri alfabetik veya sayısal olmayan, belirli bir proje mantığına uygun sırayla düzenlemek gerekir.

Örnek: Hafta içi günleri (Pazartesi, Salı...), veya hasar seviyeleri (Hafif, Orta, Ciddi, Çok Ciddi).

Bu tür durumlarda, kullanıcı tanımlı özel listeler oluşturularak sıralama bu listeye göre yapılabilir.



Sıralama İşleminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sıralama yapmadan önce, tüm veri setinin seçildiğinden emin olunmalıdır. Eğer sadece bir sütun seçilirse, diğer sütunlardaki veriler bu sütunla eşleşmez ve veri bozulur.

Genellikle ofis programları, başlık satırını sıralama dışında tutma seçeneği sunar; bu ayarın doğru yapılması gereklidir.



Sıralama: Akademik ve Pratik Faydalar

Sıralanmış veriler, anomalileri veya eğilimleri (trendleri) hızlıca tespit etmeyi sağlar.

Örneğin, en yüksek maliyetli onarım kalemlerini veya en sık rastlanan hasar tiplerini anında görmek mümkündür.

Bu, akademik çalışmalarda vaka incelemeleri için veri hazırlamayı kolaylaştırır.



Filtreleme (Filtering) Kavramı

Filtreleme, veri setinin tamamı yerine, önceden belirlenen kriterlere uyan satırları görüntüleme işlemidir.

Filtreleme, verileri kaybetmeden veya değiştirmeden, sadece gösterilen bilgi kapsamını sınırlar.

Temel olarak Otomatik Filtre ve Gelişmiş Filtre olmak üzere iki ana yöntem kullanılır.



Otomatik Filtre (AutoFilter)

Otomatik filtre, her sütunun başlığına açılır menü ekleyerek hızlı filtreleme sağlar.

Kullanım alanları:

- Belirli değerleri seçme (Örn: Sadece 'Taş Onarımı' verilerini görme)
- Metin filtreleme (Örn: 'Kırık' kelimesini içeren tüm hasar notlarını bulma)
- Tarih aralıklarını seçme (Örn: Geçen ay kaydedilen veriler)

Otomatik Filtrede Metin Kriterleri

Metin tabanlı filtreler, restorasyon notlarının analizinde önemlidir. Kullanıcılar, verilerin ne ile başladığını, ne ile bittiğini, veya belirli bir metin parçasını içerip içermediğini belirleyebilirler. Bu, büyük raporlarda belirli anahtar kelimelerin (Örn: 'Nem', 'Küf', 'Statik Hata') hızla bulunmasını sağlar.



Otomatik Filtrede Tarih Kriterleri

Restorasyon projelerinde ilerleme takibi ve bütçe kullanımı genellikle zaman eksenine bağlıdır.

Otomatik tarih filtreleri, 'Bu Yıl', 'Geçen Ay', 'Bu Çeyrek' gibi dinamik seçenekler sunar.

Bu sayede, belirli bir tarihten sonra başlayan veya belirli bir tarih aralığında tamamlanan iş kalemleri kolayca görüntülenebilir.



Gelişmiş Filtre (Advanced Filter) Gereksinimi

Otomatik filtre, genellikle basit VE (AND) koşulları için yeterlidir (Örn: Hem A malzemesi *hem de* Ciddiyet 5). Ancak karmaşık kriterler, özellikle VEYA (OR) koşulları gerektiğinde Gelişmiş Filtre kullanılmalıdır.



Gelişmiş Filtre: Kriter Alanı Kullanımı

Gelişmiş filtre, normal veri alanının dışında, kriterlerin belirtildiği ayrı bir 'Kriter Aralığı' gerektirir.

- Aynı satıra yazılan kriterler, VE (AND) mantığıyla birleştirilir.
- Farklı satırlara yazılan kriterler, VEYA (OR) mantığıyla birleştirilir.

Gelişmiş Filtre Örneği (VE Koşulu)

Senaryo: Hem 'Taş Kaplama' malzemesi olan, hem de 'Yüksek' öncelikli hasarları filtreleme.

Kriter Aralığı: 'Malzeme' sütununun altına 'Taş Kaplama', aynı satırdaki 'Öncelik' sütununun altına 'Yüksek' yazılır.

Sonuç: Bu iki koşulu aynı anda sağlayan kayıtlar görüntülenir.

Gelişmiş Filtre Örneği (VEYA Koşulu)

Senaryo: Ya 'Çatı' bölgesinde yer alan, ya da onarım maliyeti 10.000 TL'den yüksek olan tüm kayıtları filtreleme.

Kriter Aralığı: 'Bölge' sütununun altına 'Çatı', alt satırdaki 'Maliyet' sütununun altına '>10000' yazılır.

Sonuç: Bu iki koşuldan *herhangi birini* sağlayan kayıtlar görüntülenir.

Gelişmiş Filtre: Farklı Konuma Kopyalama

Gelişmiş filtrenin önemli bir özelliği, filtrelenen sonuçları orijinal veri setinden farklı bir sayfaya veya hücreye kopyalama yeteneğidir.

Bu, ana veri kaynağını koruyarak, yalnızca analiz için gerekli olan alt veri setlerini hızla hazırlamayı sağlar.

Bu teknik, raporlama ve akademik veri çıkarma süreçlerinde büyük zaman kazandırır.



Filtreleme: Akademik ve Pratik Çıktılar

Filtreleme, restorasyon alanında özel durum raporları oluşturmak için esastır.

Örnek:

- Belirli bir hasar seviyesinin (Örn: Kritik) bulunduğu tüm bölgeleri listeleme.
- Belirli bir müteahhit tarafından tamamlanan işleri ayıklama.

Bu, proje yöneticilerinin acil eylem planları oluşturmalarına yardımcı olur.

Veri Temizliği (Data Cleansing) Kavramı

Büyük veri setleri genellikle tutarsız formatlar, hatalı girişler veya yinelenen kayıtlar içerir.

Veri temizliği, bu hataları tespit etme ve düzeltme sürecidir.

Restorasyon verilerinin kalitesi, yapılacak müdahalenin doğruluğunu doğrudan etkilediği için veri temizliği kritiktir.



Veri Araçları: Metni Sütunlara Dönüştür

Sıklıkla, veri girişi sırasında birden fazla bilgi parçası tek bir hücrede toplanır (Örn: 'Ad Soyad' veya 'Koordinat X, Y').

'Metni Sütunlara Dönüştür' aracı, bu tek hücredeki veriyi birden fazla ayrı sütuna ayırmayı sağlar.

Bu işlem, sıralama, filtreleme ve çapraz referanslama için veriyi yapılandırmayı mümkün kılar.



Ayırıcı (Delimiter) Kullanımı

Veri ayrıştırmanın en yaygın yolu, hücredeki bilgileri ayıran bir karakter (Ayırıcı) kullanmaktır.

Popüler ayırıcılar: Virgül (,), sekme, noktalı virgül (;) veya boşluk.

Örnek: 'John;Doe;Taş Uzmanı' verisinin noktalı virgüle göre 3 ayrı sütuna ayrılması.

Sabit Genişlik (Fixed Width) Kullanımı

Bazı eski veya özel veri formatlarında, veriler sabit bir pozisyonda başlar ve biter, ancak ayırıcı karakter kullanılmaz.

Sabit genişlik seçeneği, kullanıcının veriyi böleceği tam sütun genişliklerini manuel olarak belirlemesine izin verir.

Bu, özellikle sabit uzunluklu kodlar veya saha formlarından gelen verilerde faydalıdır.



Metni Sütunlara Dönüştür: Restorasyon Uygulaması

Alan araştırması sırasında toplanan GPS koordinatları genellikle tek bir metin dizesi olarak kaydedilir (Örn: '41.0123, 28.9876').

Bu araç kullanılarak X ve Y koordinatları ayrı sütunlara taşınır.

Bu ayırım, coğrafi analizler (GIS entegrasyonu) veya haritalama için temel bir ön koşuldur.

Yinelenenleri Kaldır (Remove Duplicates) Kavramı

Veri girişi hataları veya farklı kaynaklardan gelen verilerin birleştirilmesi sonucunda aynı nesneye veya olaya ait mükerrer kayıtlar oluşabilir. 'Yinelenenleri Kaldır' aracı, seçilen bir veya daha fazla sütuna bakarak tam olarak aynı olan satırları veri setinden temizler.

Yinelenenleri Kaldırma Kriterleri

Kullanıcı, hangi sütunların kombinasyonunun bir kaydı 'benzersiz' kıldığını belirlemelidir.

Eğer sadece 'Ad' sütununu seçerseniz, aynı ada sahip farklı kişiler silinebilir. Restorasyonda doğru kriter: 'Yapı ID' + 'Hasar Numarası' + 'Tarih' kombinasyonunun benzersiz olması beklenir.



Yinelenen Verilerin Restorasyon Projelerine Etkisi

Mükerrer kayıtlar, restorasyon bütçesi ve zaman çizelgeleri üzerinde ciddi hatalara neden olabilir.

Örnek: Bir hasarın iki kez listelenmesi, gerekli malzeme miktarının veya iş gücü maliyetinin iki kat hesaplanmasına yol açar.

Temizlenmiş bir envanter, projenin gerçek durumunu yansıtır.



Veri Araçları: Akademik Bütünlük

Mimari tarih veya konservasyon araştırmalarında, veri setlerinin kaynak gösterilebilir ve güvenilir olması zorunludur. Metinleri ayrıştırma ve mükerrer kayıtları temizleme yeteneği, araştırmacının elde ettiği sonuçların bilimsel geçerliliğini artırır.

Veri Doğrulama (Data Validation) Amacı

Veri doğrulama, hücrelere girilebilecek veri tipini ve aralığını kısıtlamak için kurallar oluşturma sürecidir.

Bu araç, yanlış, eksik veya tutarsız veri girişini kaynağında önleyerek veri temizliği ihtiyacını azaltır.

Restorasyon saha formlarının dijitalleştirilmesinde standartlaşma sağlar.



Doğrulama Ayarları: Liste Kullanımı

Liste kısıtlaması, kullanıcının bir hücreye sadece önceden tanımlanmış bir listeden seçim yapmasını zorunlu kılar.
Örnek: 'Malzeme Tipi' hücrelerine sadece 'Ahşap', 'Taş', 'Harç' girişine izin vermek. Bu, 'Taş', 'tas' veya 'taş kaplama' gibi farklı yazım varyasyonlarından kaynaklanan hataları engeller.

Doğrulama Ayarları: Sayısal Kısıtlamalar

Sayısal verilerin (tamsayı veya ondalık) belirli bir aralıkta kalmasını sağlamak için kullanılır.

Örnek: Hasar Skalası, 1 ile 5 arasında bir değer olmalıdır.

Kullanıcı 0 veya 6 girmeye çalıştığında sistem hatayı bildirir.

Doğrulama Ayarları: Tarih ve Metin Uzunluğu

Tarih Kısıtlaması: Kayıtların belirli bir başlangıç ve bitiş tarihi arasında olmasını zorunlu kılar. (Örn: Proje başlangıcından sonraki tarihler)

Metin Uzunluğu Kısıtlaması: ID numaraları veya kodların belirli bir karakter sayısına (Örn: 8 haneli) sahip olmasını sağlar. Bu, hata potansiyelini azaltır.



Giriş İletisi (Input Message)

Veri girişinden önce hücre seçildiğinde kullanıcıya gösterilen bilgilendirici mesajlardır.

Bu, kullanıcının ne tür veri girmesi gerektiğini (Örn: 'Lütfen hasar türünü listeden seçiniz' veya 'Tarihi GG/AA/YYYY formatında giriniz') açıklar. Hata oluşmadan önce doğru formatı teşvik eder.

Hata Uyarısı (Error Alert) Kullanımı

Kullanıcı, belirlenen doğrulama kuralına uymayan bir veri girmeye çalıştığında otomatik olarak görüntülenen uyarıdır.
Üç ana stil kullanılır: Durdur, Uyarı ve Bilgi.



Hata Uyarısı Stilleri: Durdur (Stop)

Durdur stili, kural dışı verinin hücreye girilmesini kesinlikle engeller. Kullanıcı, hatayı düzeltmeden işleme devam edemez. Bu stil, kritik verilerde (Örn: ID numaraları, bütçe sınırları) standartlaşmayı sağlamak için idealdir.



Hata Uyarısı Stilleri: Uyarı (Warning)

Uyarı stili, kullanıcıyı kural dışı bir giriş yaptığı konusunda bilgilendirir, ancak isterse bu girişi kabul etmesine izin verir.

Bu, nadiren gerçekleşebilecek ancak yine de geçerli olabilecek istisnai durumlar için kullanılır.

Kullanıcıya veri girişinde son bir karar verme yetkisi tanır.



Hata Uyarısı Stilleri: Bilgi (Information)

Bilgi stili, sadece kural dışı giriş hakkında bilgilendirme yapar ve kullanıcıya veriyi kabul etme seçeneği sunar.

En az kısıtlayıcı stildir ve genellikle bir not veya hatırlatma işlevi görür.



Veri Doğrulama: Restorasyon Uygulaması

Restorasyon alanında veri doğrulama, saha ekiplerinin mobil cihazlar veya formlar aracılığıyla topladığı verilerin kalitesini güvence altına alır.

Örnek:

- Personel yetki seviyesinin sadece 'Usta', 'Mühendis', 'Mimar' olarak belirlenmesi.
- Hasar yüzdesinin %0 ile %100 arasında tutulması.

Bu, hatalı kararlara yol açabilecek veri sapmalarını önler.

Formüllerle Gelişmiş Doğrulama

Veri doğrulama, sadece sabit değerlere değil, aynı zamanda formüllere dayalı kuralları da destekler.

Örnek: 'Onarım Tarihi' hücresinin, 'Hasar Tespit Tarihi' hücrelerinden sonra olması zorunluluğu.

Bu, kronolojik veya mantıksal tutarlılığı sağlamak için iki veya daha fazla veri noktasını karşılaştırmayı mümkün kılar.



Özet: Veri Yönetimi Döngüsü

Etkili veri yönetimi bir döngüdür:

1. Veri Doğrulama (Giriş Aşaması): Hata oluşumunu engeller.
 2. Veri Araçları (Temizleme Aşaması): Hatalı/yinelenen veriyi düzeltir.
 3. Sıralama ve Filtreleme (Analiz Aşaması): Anlamlı alt kümeleri ortaya çıkarır.
- Bu döngünün her adımı, restorasyon projesinin başarısı için hayati önem taşır.

Akademik Bağlam: Konservasyon Biliminde Veri

Konservasyon bilimi, nesne veya yapıya yapılan müdahalelerin geri izlenebilirliğini (traceability) gerektirir.

Standartlaştırılmış, temizlenmiş ve analize hazır veriler (sıralama, filtreleme), müdahale öncesi ve sonrası durum değerlendirmelerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesini sağlar.

Bu süreçler, konservasyon metodolojilerinin geliştirilmesinde temel teşkil eder.



Gelecek Trendler: BIM ve Veri Entegrasyonu

Mimari restorasyon alanında Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) kullanımı artmaktadır.

BIM, geleneksel ofis programları verilerini 3D modelle birleştirerek hasar, malzeme ve müdahale bilgilerini görselleştirir.

Veri temizliği ve doğrulama becerileri, BIM ortamına aktarılacak verinin kalitesini doğrudan belirleyecektir.

Örnek Vaka Analizi: Büyük Bir Alan Taraması

Senaryo: Bir tarihi mahalledeki 50 binanın hasar kaydı toplandı.

Sıralama: En yüksek aciliyet puanına sahip binaları bulmak.

Filtreleme: Sadece 'Yangın Hasarı' ve 'Yüksek' öncelikli binaları listelemek.

Doğrulama: Onarım maliyetlerinin bütçe sınırları içinde kalmasını sağlamak.



Pratik Beceri Geliştirme Önerileri

- Veri yönetimi araçlarında uzmanlaşmak için düzenli pratik yapmak esastır.
- Gerçekçi hasar envanteri verileri üzerinde çok düzeyli sıralamalar deneyin.
 - Kendi karmaşık VE/VEYA filtre kriterlerinizi oluşturun.
 - Farklı veri tipleri için veri doğrulama kuralları (listeler, sayılar, tarihler) geliştirin.

Sıralama ve Filtreleme Hız Karşılaştırması

Çok büyük veri setlerinde (yüz binlerce satır), manuel filtreleme yerine Gelişmiş Filtre kullanımı daha hızlı ve kaynak açısından daha verimli olabilir. Sıralama işleminin veriyi düzenlemesi, daha sonraki filtreleme ve arama işlemlerinin performansını artırır.



Veri Doğrulama ve Kullanıcı Deneyimi

Veri doğrulama sadece teknik bir gereklilik değil, aynı zamanda kullanıcı deneyimini iyileştiren bir araçtır. Doğru hazırlanmış giriş iletileri, veri girişi yapan personelin işini kolaylaştırır. Net hata uyarıları, kullanıcının hatasını hızlıca anlamasını sağlar ve moral kaybını önler.

Metni Sütunlara Dönüştürme: Tarihsel Veri

Restorasyon araştırmaları genellikle eski, taranmış veya manuel olarak girilmiş katalog verilerini kullanır.

Bu veriler sıklıkla düz metin formatında olup, gerekli ayırıcıları içermez.

Metni sütunlara dönüştürme aracı, bu tarihi verileri yapılandırarak modern analiz yöntemlerine erişilebilir kılar.



Sıralama Düzeylerinin Doğru Seçimi

Çok düzeyli sıralamada hiyerarşi önemlidir.

Eğer amaç en çok hasar gören binaları tespit etmek ise, öncelik 'Hasar Skoru' olmalıdır.

Eğer amaç bölge bazında onarım planı yapmak ise, öncelik 'Restorasyon Bölgesi' olmalıdır.

Analiz sorusu, sıralama anahtarlarını belirler.



Yinelenenleri Kaldırma: Risk Yönetimi

Yinelenenleri kaldırırken, benzersiz olarak kabul edilen sütun kombinasyonlarının seçilmesi, önemli bilgilerin kaybolmaması için kritik öneme sahiptir.

Örneğin, aynı binada farklı zamanlarda yapılmış onarımların tarihlerini içermeyen bir kaldırma işlemi, önceki müdahale kayıtlarını silebilir.



Filtreleme ve Özetleme İşlevi

Ofis programlarında filtre uygulandığında, özetleme işlevleri (toplam, ortalama, sayım) yalnızca görünür olan filtrelenmiş satırlar üzerinde çalışır. Bu özellik, restorasyon bütçesi hesaplamaları için hayati öneme sahiptir. Örnek: Sadece 'Çatı Onarımı' için filtrelenen verinin toplam maliyetini anında hesaplamak.

Veri Doğrulama: Akademik Referans Sistemleri

Restorasyon literatüründe, malzeme veya teknik tanımları için genellikle uluslararası kabul görmüş kodlar (Örn: ICOMOS, ICCROM standartları) kullanılır. Veri doğrulama, bu kodların belirli bir uzunlukta veya belirli karakter setlerinden oluşmasını zorunlu kılarak akademik referans tutarlılığını sağlar.



Kapanış: Dijital Çağda Restorasyon Uzmanlığı

Modern restorasyon uzmanları sadece malzeme bilimi ve yapısal analizde değil, aynı zamanda veri okuryazarlığında da yetkin olmalıdır. Sunulan bu temel araçlar (sıralama, filtreleme, doğrulama) profesyonel veri yönetiminin temelini oluşturur. Etkin veri kullanımı, daha sürdürülebilir ve bilimsel temelli restorasyon kararlarına yol açar.



Mimari Restorasyonda Veri Yönetimi ve Analizi

Süleyman **EZDEMİR**

suleyman.ezdemir@giresun.edu.tr

